

1. Activitat 4 — Comptat o a terminis? Mira els sectors

Comparar opcions de pagament (comptat vs. terminis), representar despeses amb diagrames de sectors i conèixer, com a fenomen, l'interès compost i la idea de TAE.

1.1 Idea clau

Ja saps calcular el cost real d'una operació. Ara el fem servir per **decidir**: entre pagar al comptat o a terminis, entre dues ofertes, entre estalviar aquí o allà. I aprendrem a *veure* les despeses d'un cop d'ull amb un diagrama de sectors. Decidir amb números i saber-ho explicar és l'objectiu.

1.2 Comptat o a terminis?

Exercici resolt 1.1 — Dues maneres de pagar

Un ordinador costa 1 200 € al comptat. El finançament ofereix 12 quotes de 110 €. Quina opció és més barata i per quant?

Solució. A terminis pagues $12 \cdot 110 = 1\,320$ €. Comparat amb els 1 200 € al comptat:

$$1\,320 - 1\,200 = 120 \text{ € de més.}$$

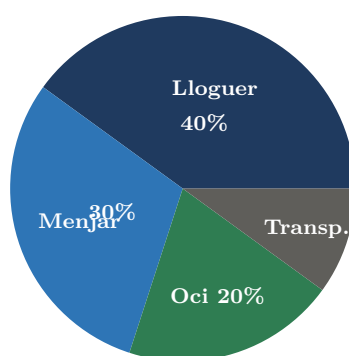
El finançament costa 120 € (un 10% sobre el preu al comptat). No és «gratis»: pagar a terminis té un preu.

Resposta: El comptat estalvia 120 €; el finançament recarrega un 10%.

1.3 Veure les despeses: diagrama de sectors

Un **diagrama de sectors** reparteix un cercle (360°) segons el pes de cada part. Cada categoria ocupa un angle proporcional al seu percentatge:

$$\text{angle} = \frac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360^\circ.$$



Despeses mensuals de 500 €: lloguer 200, menjar 150, oci 100, transport 50. Cada sector és proporcional a la despesa.

1.4 Quan els interessos generen interessos

Interès compost (per conèixer)

En l'interès simple, cada any guanyes el mateix. En l'**interès compost**, els interessos s'afegeixen al capital i l'any següent *també* generen interessos. Per això el factor s'aplica una vegada per termini, i s'acumulen com una potència:

$$\text{capital final} = C \cdot (1 + r)^p.$$

Per comparar productes financers de manera justa s'utilitza la **TAE** (taxa anual equivalent), que resumeix en un sol percentatge el rendiment real tenint en compte aquest efecte. (*N'hi ha prou que en captis la idea.*)

Exemple 1.1 — Simple contra compost

1 000 € al 3% durant 3 anys:

- **Simple:** $1\,000 + 1\,000 \cdot 0,03 \cdot 3 = 1\,090$ €.
- **Compost:** $1\,000 \cdot 1,03^3 = 1\,092,73$ €.

El compost dona 2,73 € més: poc en 3 anys, però la diferència creix molt amb el temps.

Exercicis per fer

- 1.1 Comptat vs. terminis.** Una rentadora val 450 € al comptat o 10 quotes de 49 €.
 - (a) Quant es paga a terminis en total?
 - (b) Quant costa de més el finançament?
 - (c) Quin percentatge de recàrrec representa?
- 1.2 Angles del sector.** Unes despeses de 400 € es reparteixen: habitatge 160 €, alimentació 120 €, transport 40 €, estalvi 80 €. Calcula, per a cada categoria, el percentatge i l'angle del sector.
- 1.3 Llegeix el diagrama.** En el diagrama de dalt (total 500 €), quants euros es gasten en oci? I en transport? Comprova que els quatre sectors sumen 360°.
- 1.4 Simple o compost?** 2 000 € al 5% durant 2 anys.
 - (a) Capital final amb interès simple.
 - (b) Capital final amb interès compost.
 - (c) Quina diferència hi ha entre els dos?
- 1.5 Estima abans de calcular.** 1 000 € al 10% compost durant 2 anys. *Sense fer el compte*, el capital final serà més o menys de 1 200 €? Raona-ho i comprova-ho.
- 1.6 Decideix.** Un televisor costa 600 € al comptat o 600 € en 6 quotes de 105 € «sense interessos». Comprova si de veritat és sense interessos. Quina opció recomanaries i per què?
- 1.7 Troba l'error.** Un estalviador diu:
 «1 000 € al 4% compost durant 3 anys donen $1\,000 \cdot 0,04 \cdot 3 = 120$ € d'interessos.»
 Quin tipus d'interès ha calculat en realitat? Corregeix-ho per al cas compost.
- 1.8 Construeix el diagrama.** El pressupost d'una sortida és de 200 €: autobús 80 €, entrades 60 €, dinar 40 €, imprevistos 20 €. Calcula els angles i dibuixa el diagrama de sectors.
- 1.9 Projecte d'estalvi (N3+).** Comparar dues llibretes per a 1 000 € a 5 anys: la A ofereix un 3% simple; la B, un 2,8% compost. Quina dona més al final? (*Pista: A*

dona $1\,000 + 1\,000 \cdot 0,03 \cdot 5$; *B dona* $1\,000 \cdot 1,028^5$.) Explica per què pot guanyar la de taxa *més baixa*.

- 1.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu: (a) com es calcula l'angle d'un sector; (b) la diferència entre interès simple ($C \cdot r \cdot p$) i compost ($C \cdot (1 + r)^p$) amb un exemple de cada; i (c) la idea que la TAE serveix per comparar productes de manera justa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1 (a) $10 \cdot 49 = 490 \text{ €}$. (b) $490 - 450 = 40 \text{ €}$ de més. (c) $\frac{40}{450} \approx 0,089$: un recàrrec del $\approx 8,9\%$.
- 1.2 Habitatge: 40%, 144°. Alimentació: 30%, 108°. Transport: 10%, 36°. Estalvi: 20%, 72°. (Sumen 100% i 360°.)
- 1.3 Oci: 20% de 500 = 100 €. Transport: 10% de 500 = 50 €. Angles: $144 + 108 + 72 + 36 = 360^\circ$. ✓
- 1.4 (a) Simple: $2000 + 2000 \cdot 0,05 \cdot 2 = 2200 \text{ €}$. (b) Compost: $2000 \cdot 1,05^2 = 2205 \text{ €}$. (c) Diferència: 5 € a favor del compost.
- 1.5 Més de 1200 €: $1000 \cdot 1,10^2 = 1210 \text{ €}$. El segon any el 10% s'aplica sobre 1100, no sobre 1000, per això passa de 1200.
- 1.6 $6 \cdot 105 = 630 \text{ €}$, no 600: *sí* que té interessos (30 € de més, un 5%). Si pots pagar al comptat, surt més barat; el «sense interessos» no és cert. (S'accepta recomanar terminis si es valora no descapitalitzar-se, amb justificació.)
- 1.7 Ha calculat l'**interès simple**, no el compost. Compost correcte: $1000 \cdot 1,04^3 = 1124,86 \text{ €}$, és a dir 124,86 € d'interessos (una mica més que els 120 € del simple).
- 1.8 Autobús: 40%, 144°. Entrades: 30%, 108°. Dinar: 20%, 72°. Imprevistos: 10%, 36°. (El dibuix ha de respectar aquests angles.)
- 1.9 A (simple): $1000 + 1000 \cdot 0,03 \cdot 5 = 1150 \text{ €}$. B (compost): $1000 \cdot 1,028^5 \approx 1148,06 \text{ €}$. Aquí guanya A per poc; però si el termini fos prou llarg, l'efecte compost de B acabaria superant el simple de A tot i tenir una taxa més baixa. El punt és que el *compost* creix cada cop més de pressa.
- 1.10 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Passa del càlcul a la *decisió*: comparar opcions de pagament i representar despeses amb sectors. L'interès compost i la TAE s'introdueixen com a *fenomen* (via d'aprofundiment de B), no com a matèria de càlcul exigible a tothom.
- **Criteri 4.2 (patrons) i 2.1 (justificar).** L'ex. 9 és el més ric: que una taxa *més baixa* pugui guanyar mostra el patró de creixement del compost $(1+r)^p$. Es valora la justificació, no només el número.
- **Diagrama de sectors (ex. 2, 3, 8).** Connecta percentatge, fracció i angle (criteri 5.1 de connexió, encara que la SA en destaquí 1.1/2.1/4.2): el full de càlcul genera aquests diagrames automàticament i és bon moment per usar-lo.
- **Lectura crítica (ex. 6).** El «sense interessos» que amaga un recàrrec és un cas típic de lletra petita; treballa el vector de consum responsable i comprensió lectora.
- **L'error rei (ex. 7).** Confondre compost amb simple. Ítem N3: identificar *quin* interès s'ha calculat i corregir-lo.
- **Estimació (ex. 5).** Manté la rutina i alimenta la intuïció del creixement compost.
- **Producte final.** Aquesta activitat prepara directament l'Informe de decisió financera de l'Activitat 6 (taula + diagrama de sectors + recomanació raonada).